

江南大学《化工原理 I (2)》2023-2024 年 第一学期期末试卷

班级：_____ 姓名：_____ 满分：100 分 时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分）

- 离心泵的扬程是指（ ）。
A. 泵对单位重量流体所提供的能量
B. 泵对单位质量流体所提供的能量
C. 泵对单位体积流体所提供的能量
D. 泵能够提升流体的高度
- 精馏操作中，若进料热状况参数 $q=1$ ，则进料为（ ）。
A. 冷液体进料
B. 泡点液体进料
C. 气液混合进料
D. 露点蒸汽进料
- 对流传热系数 α 的单位是（ ）。
A. $W/(m \cdot K)$
B. $W/(m^2 \cdot K)$
C. $W/(kg \cdot K)$
D. $W/(m^3 \cdot K)$
- 吸收过程中，若溶质在液相中的溶解度很大，则此过程的控制步骤为（ ）。
A. 气膜控制
B. 液膜控制
C. 气液双膜控制
D. 无法确定
- 降尘室的生产能力主要取决于（ ）。
A. 沉降面积和颗粒沉降速度
B. 沉降面积和降尘室高度
C. 颗粒沉降速度和降尘室高度
D. 颗粒尺寸和沉降面积

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

- 流体在圆管中作湍流流动时，其摩擦系数 λ 与_____和管壁相对粗糙度有关。
- 离心泵的特性曲线通常包括 $H-Q$ 曲线、_____曲线和 $\eta-Q$ 曲线。
- 精馏塔中，当回流比增大时，理论板数_____（填“增大”“减小”或“不变”）。
- 傅里叶定律的数学表达式为_____。
- 吸收操作中，若增大吸收剂用量，吸收推动力将_____（填“增大”“减小”或“不变”）。
- 过滤操作中，滤液通过滤饼的流动通常属于_____（填“层流”或“湍流”）。
- 对流传热的热阻主要集中在_____。
- 全回流时，精馏塔的操作线方程为_____。
- 离心分离因数是离心加速度与_____的比值。
- 蒸汽冷凝有膜状冷凝和_____两种方式，工业上一般利用_____冷凝以提高传热效率。

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

- 流体的黏度随温度升高而减小（液体）或增大（气体）。（ ）
- 离心泵的安装高度超过允许吸上高度时，会发生气蚀现象。（ ）
- 多层平壁稳定热传导时，各层的热通量（热流密度）相等。（ ）
- 精馏塔的进料板应选择在与进料组成最接近的理论板处。（ ）
- 吸收过程中，平衡线在操作线下方时，溶质由气相向液相传递。（ ）

四、计算题（本大题共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分）

- 20°C 的水在 $\phi 57\text{mm} \times 3.5\text{mm}$ 的钢管中流动，流量为 $3.6\text{m}^3/\text{h}$ 。已知水的密度为 $1000\text{kg}/\text{m}^3$ ，黏度为 $1\text{mPa} \cdot \text{s}$ ，试判断管内水的流动形态（层流或湍流），并计算雷诺数。
- 某离心泵在转速 $n=1450\text{r}/\text{min}$ 时的特性曲线为 $H=40-0.01Q^2$ （ H 单位： m ， Q 单位： m^3/h ）。现用该泵输送 20°C 的水，管路特性曲线为 $H=15+0.02Q^2$ 。试求泵的工作点流量和扬程。
- 一列管式换热器，壳程为 120°C 的饱和水蒸气冷凝，管程为水从 20°C 被加热到 80°C 。已知换热器的传热面积为 20m^2 ，总传热系数 $K=500\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ，试计算水的流量（水的比热容取 $4.2 \times 10^3\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ）。
- 某连续精馏塔分离苯-甲苯混合液，进料量为 $100\text{kmol}/\text{h}$ ，进料组成为 0.4（苯的摩尔分数，下同），泡点进料（ $q=1$ ）。塔顶馏出液组成为 0.95，塔底釜液组成为 0.05。操作回流比 $R=2$ 。试计算塔顶馏出液量 D 和塔底釜液量 W 。

5. 用清水吸收空气中的氨，已知混合气体中氨的摩尔分数为 0.05，操作压力为 101.3kPa，温度为 20℃。氨在水中的溶解度系数 $H=0.725\text{kmol}/(\text{m}^3\cdot\text{kPa})$ ，气膜吸收系数 $k_G=3.84\times 10^{-6}\text{kmol}/(\text{m}^2\cdot\text{s}\cdot\text{kPa})$ ，液膜吸收系数 $k_L=1.83\times 10^{-4}\text{m/s}$ 。试计算气相总吸收系数 K_G ，并判断控制步骤。

五、证明题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1. 试从机械能衡算方程（伯努利方程）推导水平等径圆管内流体流动时的机械能损失表达式： $h_f=\Delta p/\rho g$ 。

2. 试证明精馏操作中，提馏段操作线方程可表示为： $y=(L'/V')x-(Wx_W)/V'$ ，其中 L' 为提馏段液相流量， V' 为提馏段气相流量， W 为塔底釜液量， x_W 为釜液组成。

3. 试推导单层平壁稳定热传导时的传热速率方程： $Q=\lambda A(\Delta t)/b$ ，其中 λ 为平壁的导热系数， A 为传热面积， Δt 为平壁两侧的温度差， b 为平壁厚度。

六、综合应用题（本大题共 4 小题，每小题 2.5 分，共 10 分）

某化工厂拟用板式精馏塔分离乙醇-水混合液，进料量为 200kmol/h，进料组成为 0.3（乙醇的摩尔分数，下同），进料热状况为饱和液体（ $q=1$ ）。要求塔顶馏出液组成为 0.85，塔底釜液组成为 0.02。物系的相对挥发度 $\alpha=4.0$ ，操作回流比 $R=1.5R_{\min}$ 。试回答以下问题：

1. 计算塔顶馏出液量 D 和塔底釜液量 W （物料衡算）。

2. 计算最小回流比 $R_{\min}$ （利用相平衡方程 $y=\alpha x/[1+(\alpha-1)x]$ ）。

3. 写出精馏段操作线方程。

4. 若塔顶采用全凝器，求从塔顶第一块理论板下降的液体组成 x_1 （假设塔顶蒸汽组成 $y_1=x_D$ ）。